

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 10: NAT (NETWORK ADDRESS TRANSLATION)

Konsep Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT (NAT Overload)

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB & KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM JARINGAN

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Perilaku Umum Praktikan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai.
- Dilarang keras membawa makanan, minuman, atau senjata tajam ke dalam ruang laboratorium.
- Menjaga kebersihan meja kerja dan merapikan kembali kursi setelah selesai praktikum.
- Dilarang memindahkan atau mengambil komponen hardware tanpa izin tertulis dari instruktur lab.

2. Keselamatan Kerja & Kelistrikan:

- Periksa semua kabel daya dan kabel jaringan sebelum menyalakan PC atau perangkat Router/Switch.
- Jangan menyentuh soket listrik dengan tangan basah atau menggunakan kabel daya yang terkelupas.
- Jika terjadi percikan api atau tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas.
- Pastikan grounding pada instalasi listrik laboratorium berfungsi dengan baik guna menghindari sengatan listrik statis.

3. Etika Penggunaan Software & Lisensi:

- Dilarang menginstal software bajakan atau program yang tidak relevan dengan praktikum (seperti game).
- Gunakan emulator atau simulator (Cisco Packet Tracer/GNS3) sesuai dengan petunjuk pengerjaan langkah praktis.
- Dilarang mengubah alamat IP atau konfigurasi jaringan komputer utama laboratorium tanpa persetujuan instruktur.

Pelanggaran terhadap aturan di atas akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai praktikum hingga larangan mengikuti praktikum selanjutnya.

TUJUAN PRAKTIKUM & PERSIAPAN ALAT / BAHAN

1. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Memahami konsep translasi alamat IP privat ke IP publik.
- Menjelaskan jenis-jenis NAT (Static NAT, Dynamic NAT, PAT).
- Mengonfigurasi PAT (Port Address Translation / NAT Overload) pada router Cisco.
- Memverifikasi translasi IP aktif menggunakan tabel NAT router.

2. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.10 Mengevaluasi konfigurasi NAT (Network Address Translation).
- KD 4.10 Mengonfigurasi NAT pada gerbang internet lokal.

3. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop dengan simulator Cisco Packet Tracer.
- [] Router Cisco IOS (2911 atau 1941).

Prasyarat Teori:

Lulus Modul 9 mengenai DHCP dan Modul 7 mengenai Static Routing.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

NAT (Network Address Translation) adalah teknologi yang dikembangkan untuk mengatasi kelangkaan alamat IPv4 publik global. NAT bekerja pada router pembatas (border gateway) untuk menerjemahkan alamat IP privat di jaringan lokal menjadi satu atau beberapa alamat IP publik yang valid sebelum mengirimkan paket data ke internet.

Terdapat tiga variasi utama NAT: **Static NAT** (pemetaan satu-ke-satu tetap, biasanya untuk web server internal); **Dynamic NAT** (pemetaan dinamis ke sekelompok pool IP publik); dan **PAT / NAT Overload** (Port Address Translation, yang memetakan ribuan IP privat ke satu IP publik dengan membedakan nomor port sumbernya).

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Untuk mengonfigurasi NAT, administrator harus mendefinisikan dengan jelas mana port interface yang menghadap ke jaringan lokal (ip nat inside) dan mana port yang menghadap ke internet (ip nat outside).

Berikut adalah tabel perbandingan tipe translasi NAT:

Tipe NAT	Rasio Translasi IP	Penggunaan Utama	Kebutuhan IP Publik
Static NAT	1 : 1	Mempublikasikan server lokal ke internet	Tinggi (1 IP per Server)
Dynamic NAT	M : N	Koneksi dinamis kelompok client	Sedang (Sesuai ukuran pool)
PAT / Overload	M : 1	Koneksi internet rumahan / kantor skala kecil	Sangat Rendah (Cukup 1 IP Publik)

NAT Overload (PAT) melacak sesi koneksi aktif menggunakan kombinasi alamat IP privat dan nomor port TCP/UDP sumber unik. Hal ini memungkinkan hingga 65.536 koneksi simultan hanya menggunakan satu IP publik.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO PRAKTIKUM

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi menghubungkan jaringan LAN lokal (192.168.1.0/24) ke Router ISP (200.10.10.0/30) melalui Router Gateway Lokal yang dikonfigurasi NAT Overload.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Status NAT
Gateway (Lokal)	Gig0/0 (LAN)	192.168.1.254	255.255.255.0	Inside Interface
Gateway (Lokal)	Gig0/1 (WAN)	200.10.10.1	255.255.255.252	Outside Interface
ISP Router	Gig0/1	200.10.10.2	255.255.255.252	-
PC-Client	FastEthernet0	192.168.1.1	255.255.255.0	Inside Host

3. Skenario Pekerjaan:

Siswa mengonfigurasi IP gateway, mendefinisikan Access List untuk mendeteksi IP lokal yang boleh ditranslasikan, mengaktifkan perintah NAT overload pada interface WAN, dan menguji koneksi ke IP ISP.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Buat topologi hubungkan PC ke Switch, Switch ke Router Gateway, dan Router Gateway ke Router ISP.

Langkah 2: Konfigurasi alamat IP interface router lokal dan ISP sesuai tabel.

Langkah 3: Tentukan interface LAN lokal sebagai bagian dalam: 'interface Gig0/0' -> 'ip nat inside'.

Langkah 4: Tentukan interface internet publik sebagai bagian luar: 'interface Gig0/1' -> 'ip nat outside'.

Langkah 5: Buat access list yang permits IP LAN lokal: 'access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255'.

Langkah 6: Aktifkan aturan PAT: 'ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload'.

Langkah 7: Lakukan pengujian ping dari PC ke IP ISP (200.10.10.2).

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

```
# Konfigurasi NAT Overload (PAT) di Gateway:
Gateway(config)# interface GigabitEthernet0/0
Gateway(config-if)# ip nat inside
Gateway(config-if)# interface GigabitEthernet0/1
Gateway(config-if)# ip nat outside
Gateway(config)# access-list 1 permit 192.168.1.0 0.0.0.255
Gateway(config)# ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/1 overload
```

PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Buka CLI Router Gateway, jalankan perintah show ip nat translations setelah PC sukses ping ke ISP untuk melihat tabel translasi.

```
Gateway# show ip nat translations
Pro Inside global Inside local Outside local Outside global
icmp 200.10.10.1:1 192.168.1.1:1 200.10.10.2:1 200.10.10.2:1
```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Ping gagal ke IP ISP	Interface 'ip nat inside' atau 'outside' tertukar	Periksa pemetaan interface fisik dengan teliti
Tabel translasi kosong	ACL tidak cocok dengan IP client	Pastikan parameter subnet ACL permit sesuai dengan IP LAN lokal
IP publik tidak tertranslasi	Parameter keyword 'overload' tertinggal	Ketik ulang perintah ip nat inside source dengan akhiran overload

TUGAS MANDIRI DAN PERTANYAAN EVALUASI

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Konfigurasi Static NAT untuk Web Server internal dengan IP 192.168.1.100 agar dapat dipetakan secara permanen ke IP publik 200.10.10.10. Uji akses HTTP dari ISP.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan fungsi utama teknologi NAT (Network Address Translation) pada jaringan komputer!
2. Tuliskan dan jelaskan perbedaan antara Static NAT, Dynamic NAT, dan PAT (NAT Overload)!
3. Apa kegunaan dari perintah 'ip nat inside' dan 'ip nat outside' pada konfigurasi router?
4. Jelaskan fungsi dari Access Control List (ACL) dalam konfigurasi NAT dinamis/PAT!
5. Bagaimanakah cara melihat tabel translasi alamat IP yang sedang aktif pada router Cisco?

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri di atas secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, kemudian lampirkan pada Laporan Praktikum yang dikumpulkan minggu depan.

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIKUM GURU/INSTRUKTUR

Halaman ini digunakan oleh instruktur atau guru pengampu untuk mencatat skor pencapaian praktikan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang telah ditentukan di bawah ini.

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

.....

NIS:

NIP / NUPTK: